A1 — DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

Tema: Oficina Mecânica
Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)
Grupo 7
Etapas 1 e 2 (Relatório Final)

1. **Descrição do domínio**

O projeto simula o dia a dia de uma oficina mecânica de porte médio, do tipo que atende carros de passeio e faz tanto revisão simples quanto reparo mais pesado. A ideia central é acompanhar tudo que acontece desde o momento em que o cliente traz o carro até a entrega do veículo consertado.

Cada cliente pode ter mais de um veículo cadastrado (às vezes a família toda leva os carros na mesma oficina, ou uma pequena empresa leva a frota inteira). Quando o carro chega, é aberta uma ordem de serviço, que é basicamente o documento que centraliza todo o atendimento: qual o problema relatado, quando entrou, quando é a previsão de entrega e por quais etapas ela vai passando (aberta, em execução, esperando alguma peça chegar, concluída e por fim entregue). Cada mudança dessas fica registrada com data e hora, o que dá pra montar um histórico completo de cada OS.

Para executar o serviço a oficina usa dois tipos de recurso. O primeiro são as peças, que vêm de fornecedores cadastrados e têm controle de estoque, então dá pra saber quando uma peça está acabando. O segundo é a mão de obra dos mecânicos. Aqui tem uma particularidade do negócio: existem mecânicos contratados como funcionário fixo (CLT, com salário mensal) e mecânicos terceirizados, que trabalham vinculados a uma empresa parceira e recebem por hora trabalhada em cada ordem de serviço. A empresa parceira de cada terceirizado é cadastrada à parte, porque vários mecânicos podem vir da mesma empresa. Como esses dois tipos de mecânico têm dados bem diferentes entre si (um tem salário fixo, o outro tem empresa parceira e valor de hora), faz sentido tratar isso como uma especialização dentro do modelo. Além disso, mecânicos mais experientes costumam supervisionar os mais novos, o que cria uma espécie de hierarquia dentro da própria equipe.

Um detalhe que resolvemos deixar claro desde já: o preço de uma peça e o valor da hora de um terceirizado podem mudar com o tempo (fornecedor reajusta preço, terceirizado negociar valor). Só que isso não pode bagunçar o valor de uma OS que já foi fechada há meses. Por isso o valor praticado numa OS específica fica registrado separado do preço "atual" da peça ou do mecânico, guardando o valor exato daquele momento.

Também tem a questão da garantia. Todo serviço feito tem um prazo de garantia, e se o cliente voltar dentro desse prazo com o mesmo problema, a mão de obra não pode ser cobrada de novo. Isso significa que o sistema precisa conseguir relacionar uma OS nova com uma anterior do mesmo veículo.

No fim, com esse banco a gente consegue responder perguntas como: quanto cada mecânico faturou no mês, qual o histórico de manutenção de um carro específico, quais

peças mais saem do estoque e quanto tempo em média uma OS demora para ser concluída.

2. **Regras de negócio**

As regras estão numeradas de RN01 a RN20. Ao lado de cada uma indicamos como ela vai ser garantida: pelo próprio banco de dados (restrição), por uma consulta, ou pela aplicação (que só entra na Etapa 2).

RN01. Todo veículo tem que estar ligado a um cliente que já exista no cadastro. Garantida pelo banco, chave estrangeira obrigatória em veiculo.id_cliente.

RN02. O CPF ou CNPJ de um cliente não pode se repetir. Garantida pelo banco, restrição de unicidade.

RN03. A placa de um veículo é única, não existem duas iguais no sistema. Garantida pelo banco, restrição de unicidade.

RN04. Toda ordem de serviço precisa estar vinculada a um único veículo já cadastrado. Garantida pelo banco, chave estrangeira obrigatória.

RN05. O status de uma OS segue essa ordem: aberta, em execução, aguardando peça, concluída, entregue. Não pode voltar para trás sem uma justificativa registrada. Garantida pelo banco: CHECK limita os 5 status em ordem_servico e em status_historico. A ordem e a justificativa para voltar continuam na aplicação (a carga tem um exemplo: OS 10 reaberta com justificativa).

RN06. Um mecânico terceirizado não pode estar com mais de 3 ordens de serviço em aberto ao mesmo tempo. Garantida por consulta de verificação e também pela aplicação, na hora de abrir uma OS nova.

RN07. Todo mecânico terceirizado precisa ter uma empresa parceira registrada. Garantida pelo banco: FK obrigatória id_empresa do terceirizado para a nova tabela empresa_parceira.

RN08. Um mecânico não pode ser supervisor de si mesmo. Garantida pelo banco: gatilho trg_mecanico_rn08 no script 05_triggers.sql .

RN09. A quantidade de uma peça usada numa OS não pode passar do que tem disponível em estoque naquele momento. Garantida pela aplicação, dentro da transação de lançar peça; e banco, com CHECK estoque_atual >= 0 como última barreira.

RN10. O preço de uma peça, quando usada numa OS, fica travado no valor daquele momento e não muda depois mesmo que o preço de tabela da peça seja atualizado. Garantida pelo banco, com uma coluna própria para guardar esse valor.

RN11. Toda peça precisa estar ligada a um fornecedor cadastrado. Garantida pelo banco, chave estrangeira obrigatória.

RN12. Uma OS só pode virar concluída se tiver pelo menos um item de peça ou de mão de obra lançado. Garantida pela aplicação, antes de permitir a mudança de status.

RN13. A data de entrega real de uma OS não pode ser antes da data em que ela foi aberta. Garantida pelo banco, restrição de checagem.

RN14. A garantia de um serviço dura 90 dias corridos contados a partir da entrega real. Garantida por consulta: a OS de retorno aponta para a original em id_os_garantia; a janela é data_entrega_real da original + 90 dias.

RN15. Se o cliente voltar com o mesmo veículo e o mesmo problema dentro do prazo de garantia, a mão de obra dessa nova OS não pode ser cobrada de novo. Garantida pelo banco que registra o vínculo (id_os_garantia) e o problema_relatado; a aplicação lança a mão de obra com valor 0 (exemplo na carga: OS 21 e 22).

RN16. Toda vez que o status de uma OS muda, isso precisa ficar registrado, com data e hora, numa tabela de histórico. Garantida pelo banco: status_historico agora é entidade fraca numerada por OS; o registro automático vem por gatilho na Etapa 2.

RN17. As horas trabalhadas de um mecânico numa OS não podem ser zero nem negativas. Garantida pelo banco, restrição de checagem.

RN18. Mecânico interno recebe salário fixo por mês e não é pago por OS individual. Garantida pelo próprio desenho do modelo, o campo de salário só existe na tabela do mecânico interno.

RN19. Mecânico terceirizado recebe pelo valor de hora que foi praticado em cada OS que ele atendeu. Garantida por consulta de faturamento.

RN20. O valor total de uma OS é a soma do que foi gasto em peças mais o valor da mão de obra de todos os mecânicos que trabalharam nela. Garantida por consulta, somando os valores das tabelas de peça e de mão de obra usadas na OS.